என எழுதலாம்.

$\vec{n} = \vec{n}_1 + \lambda\vec{n}_2$ மற்றும் $d = (d_1 + \lambda d_2)$ என்க.

எனவே, சமன்பாடு (2) ஆனது

$$\vec{r} \cdot \vec{n} = d \qquad \ldots (3)$$

என்றாகும். சமன்பாடு (3) ஆனது ஒரு தளத்தைக் குறிக்கிறது. எனவே, சமன்பாடு (1)-ம் ஒரு தளத்தைக் குறிக்கும்.

கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோட்டின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{r}_1$ என்க. பின்னர், $\vec{r}_1$ ஆனது $\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = d_1$ மற்றும் $\vec{r} \cdot \vec{n}_2 = d_2$ என்ற இரு தளங்களின் சமன்பாடுகளையும் நிறைவு செய்யும். எனவே,

$$\vec{r}_1 \cdot \vec{n}_1 = d_1 \qquad \ldots (4)$$

மற்றும் $$\vec{r}_1 \cdot \vec{n}_2 = d_2 \qquad \ldots (5)$$

சமன்பாடுகள் (4) மற்றும் (5)களிலிருந்து, $\vec{r}_1$ என்பது சமன்பாடு (1)-ஐ நிறைவு செய்வதைக் காணலாம். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோட்டின் மீதுள்ள எந்தவொரு புள்ளியும் தளம் (1)-ன் மீது அமையும் எனக்காண்கிறோம். எனவே, தளம் (1) ஆனது கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் என்பது நிரூபணமாகிறது.

$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ மற்றும் $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ ஆகிய இரு தளங்களின் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் **கார்டீசியன் சமன்பாடு** $(a_1x + b_1y + c_1z - d_1) + \lambda(a_2x + b_2y + c_2z - d_2) = 0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.53

$\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + 1 = 0$ மற்றும் $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}) = 2$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகவும் $(-1, 2, 1)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

$\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = d_1$ மற்றும் $\vec{r} \cdot \vec{n}_2 = d_2$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு $(\vec{r} \cdot \vec{n}_1 - d_1) + \lambda(\vec{r} \cdot \vec{n}_2 - d_2) = 0$ ஆகும்.

இச்சமன்பாட்டில், $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, $\vec{n}_1 = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{n}_2 = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$, $d_1 = 1$ மற்றும் $d_2 = -2$ எனப்பிரதியிட, கொடுக்கப்பட்ட தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும்.

$(x + y + z + 1) + \lambda(2x - 3y + 5z - 2) = 0$ என்ற தளத்தின் சமன்பாடு கிடைக்கிறது.

இத்தளம் $(-1, 2, 1)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால், $\lambda = \frac{3}{5}$ எனப் பெறுகிறோம். எனவே, தேவையான தளத்தின் சமன்பாடு $11x - 4y + 20z = 1$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.54

$2x + 3y - z + 7 = 0$ மற்றும் $x + y - 2z + 5 = 0$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்வதும் $x + y - 3z - 5 = 0$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$2x + 3y - z + 7 = 0$ மற்றும் $x + y - 2z + 5 = 0$ ஆகிய தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு $(2x + 3y - z + 7) + \lambda(x + y - 2z + 5) = 0$ அல்லது

$$(2 + \lambda)x + (3 + \lambda)y + (-1 - 2\lambda)z + (7 + 5\lambda) = 0$$

Chapter 6 Vector Algebra.indd 299 05-02-2020 18:47:04